Escape room matemático de límites

Imagen generada con IA (Chat GPT)

¡Dragon Ball Z al límite!

Matemáticas aplicadas a las CC.SS.

1º Bachillerato CC.SS.

O'RLY?

Joaquín C.A.

👉 Índice

👁️Visión general....2
🎱Introducción....2
🎯Objetivos....2
🔧Competencias específicas....3
🧠 Saberes básicos....3
✏️ Narrativa general....4
Estructura del breakout....5
- ❄️ Prueba 1 — Freezer: El hielo del infinito....5
- 🧬 Prueba 2 — Cell Perfect: La continuidad absoluta....7
- 🍬 Prueba 3 — Monstruo Buu: El caos del infinito....9
- ⚡ Prueba 4 — Vegeta oscuro: El orgullo Saiyan....11
- 🔐 Construcción de la contraseña final....13

📊 Evaluación....14
- 📉Criterios de evaluación....14
- 📏 Rúbrica del profesor....14
- 🧠 Autoevaluación del alumnado....15
- 🤝 Coevaluación entre equipos....16

♿ Atención a la diversidad y DUA....16
- 🌍 Principios DUA aplicados....16
- 🧩 Medidas específicas de atención a la diversidad....17

🌟Valor añadido del breakout....17
🌍Escape room publicado en Internet....18

CC BY SA
Autor: Joaquín Candañedo

👁️Visión general

- **Breakout educativo de Matemáticas (1.º Bachillerato CCSS, Andalucía – LOMLOE)**
- **Ambientación:** Universo de Dragon Ball Z
- **Duración estimada:** 2 posibles temporizaciones:
  - 55–60 minutos
  - 85–90 minutos
- **Formato:** Trabajo cooperativo por equipos (3–4 estudiantes), aunque también puede realizarse individualmente.

🎱Introducción

Este breakout educativo para 1.º de Bachillerato de Ciencias Sociales se diseña conforme al marco de la **LOMLOE en Andalucía**, promoviendo un aprendizaje competencial, inclusivo y significativo. A través de la **gamificación**, el alumnado se convierte en protagonista de su propio aprendizaje, resolviendo retos matemáticos contextualizados en el universo de Dragon Ball para desarrollar el pensamiento crítico, la autonomía y el trabajo cooperativo.

La actividad se centra en el estudio de los **límites y la continuidad de funciones**, saberes básicos que permiten modelizar situaciones reales, interpretar gráficos y justificar razonamientos matemáticos con rigor. Cada desafío superado libera una **Bola de Dragón**, simbolizando el progreso del equipo y reforzando la motivación intrínseca mediante metas claras y recompensas narrativas.

El breakout contribuye a los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)**, especialmente al ODS 4 (Educación de calidad), al fomentar metodologías activas y equitativas, y al ODS 5 y 10, promoviendo la participación inclusiva y la igualdad de oportunidades en el aula, en caso de que el breakout se realice por equipos.

Al reunir las siete Bolas de Dragón mediante el dominio de los límites, el alumnado no solo invoca a Shenron, sino que demuestra que las matemáticas pueden ser una herramienta poderosa para comprender, cooperar y transformar el mundo.

🎯Objetivos

1. Aplicar el cálculo de límites y continuidad en situaciones complejas.

2. Interpretar resultados mediante gráficos, tablas y razonamiento algebraico.
3. Fomentar el razonamiento estructurado y la argumentación matemática.
4. Potenciar el trabajo cooperativo y la toma de decisiones.

🔧 Competencias específicas

- **7.** Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos seleccionando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos.

🧠 Saberes básicos

- **MACS.1.B.2.1.** Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión algebraica. Límite de una función en un punto: cálculo gráfico y analítico. Resolución de indeterminaciones sencillas 0/0,k/0,infinito-infinito,1^{infinito}. Límites laterales. Límite de una función en el infinito: cálculo gráfico y analítico. Resolución

de indeterminaciones sencillas. Determinación de las asíntotas de una función racional.

- **MACS.1.B.2.2.** Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad. Estudio de la continuidad de una función, incluyendo funciones definidas a trozos. Tipos de discontinuidades.

✏️ Narrativa general

Los villanos han escondido las **Bolas de Dragón** en cajas selladas con candados matemáticos.
Cada candado se abre resolviendo un límite complejo.
Si el grupo reúne las 4 bolas, invocarán a Shenron y salvarán la Tierra.
Si fallan, los villanos se adelantan.

Cada prueba abre un candado inspirado en un villano:

- Freezer.
- Cell.
- Bubú (el Monstruo Bu, Majin Buu)
- Vegeta (antagonista inicial)

Estructura del breakout

❄️ Prueba 1 – Freezer: El hielo del infinito

Freezer ha congelado la primera Bola de Dragón dentro de un bloque de hielo matemático imposible de romper con fuerza bruta. Solo quienes comprendan el equilibrio entre raíces y límites podrán derretir su prisión. El límite que protege la esfera representa la estabilidad del universo frente al caos. Si lográis simplificar la expresión y hallar su valor real, el hielo se resquebrajará y la primera Bola quedará libre. El tiempo corre, y el frío de Freezer avanza.

$$\lim_{x \to 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x+5} - 3}$$

Trabajo requerido

- Sustitución $\to 0/0$
- Racionalizar numerador y denominador.
- Simplificar cuidadosamente.

Resolución

Racionalizamos:

$$\frac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x+5} - 3} \cdot \frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} + 2} \cdot \frac{\sqrt{x+5} + 3}{\sqrt{x+5} + 3}$$

Tras simplificar y sustituir:

Resultado final:

$$\frac{1}{3}$$

Código: 33

Recompensa: Bola de Dragón 1 ⭐

🧬 Prueba 2 – Cell Perfect: La continuidad absoluta

Cell ha diseñado una función perfecta: sin errores, sin saltos, sin debilidades. La segunda Bola de Dragón solo aparecerá si demostramos que la función es continua en el punto crítico. Si existe una grieta, Cell evolucionará y será invencible. Igualad los límites laterales, ajustad el parámetro y restaurad la continuidad del universo matemático. Solo entonces la perfección dejará de ser su arma y se convertirá en vuestra victoria.

$$\lim_{x \to 1} \frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}$$

🔍 Trabajo requerido

El alumnado debe:

1. Detectar indeterminación $0/0$.
2. Racionalizar el numerador.
3. Simplificar y sustituir.

✏️ Resolución

Multiplicamos por el conjugado:

$$\frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1} \cdot \frac{\sqrt{x+3}+2}{\sqrt{x+3}+2}$$

$$= \frac{x+3-4}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)}$$

Simplificamos:

$$= \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$$

Sustituimos $x = 1$:

$$\frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$$

🔐 Código del candado

Resultado: $\frac{1}{4}$

Código: 25 (si se usa formato decimal 0.25 → 25)

🍬 Prueba 3 — Monstruo Buu: El caos del infinito

Majin Buu ha deformado el espacio matemático, estirando el infinito hasta volverlo impredecible. La tercera Bola de Dragón flota en ese caos, protegida por un límite cuando xx tiende al infinito. Solo quienes sepan analizar el comportamiento dominante podrán restaurar el orden. Si lográis descubrir qué término gobierna el infinito, el caos se disipará y la esfera regresará a la realidad.

Determina el valor de k para que la función sea continua en $x = 2$:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & x < 2 \\ kx - 3 & x \geq 2 \end{cases}$$

Trabajo requerido

- Límite lateral izquierdo.
- Límite lateral derecho.
- Igualar valores.

Resultado

$$k = \frac{5}{2}$$

Código: 2.5 → **25**

Recompensa: Bola de Dragón 2 ⭐

⚡ Prueba 4 – Vegeta oscuro: El orgullo Saiyan

Vegeta ha vuelto a cambiar de bando, dominado por su orgullo, protege la cuarta Bola con un desafío de precisión absoluta. La expresión parece imposible: una indeterminación que solo puede resolverse con inteligencia y control. Racionalizad, simplificad y demostrad que la mente puede superar a la fuerza. Si falláis, su poder crecerá; si acertáis, reconocerá vuestra valía y permitirá que la Bola de Dragón se una a las demás.

$$\lim_{x \to \infty} \frac{3x^2 - x + 1}{x^2 + 4x - 5}$$

Trabajo requerido

- Dividir entre x^2.
- Determinar asíntota horizontal.

Resultado

$$3$$

Código: 3

Recompensa: Bola de Dragón 3 ⭐

🔐 Construcción de la contraseña final

Las cuatro Bolas liberadas emiten una energía numérica única. Debéis combinar sus valores en el orden de los enemigos derrotados: Freezer, Cell, Buu y Vegeta. Esta secuencia forma el código que abrirá el candado final y permitirá invocar a Shenron. Si el orden o los valores son incorrectos, los villanos recuperarán las esferas y el deseo se perderá. Solo la precisión matemática y el trabajo en equipo garantizarán la victoria.

Candado	Villano	Concepto	Resultado	Código
1	Freezer	Radicales dobles	1/3	33
2	Cell	Continuidad	5/2	25
3	Majin Buu	Límite en infinito	3	3
4	Vegeta	Racionalización	1/4	25

📊 Evaluación

📉Criterios de evaluación

- **7.1.** Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando las tecnologías más adecuadas.

📏 Rúbrica del profesor

Nivel	Comprensión de límites	Razonamiento y justificación	Representación matemática	Trabajo cooperativo	Uso de herramientas
5 Excelente	Interpreta todos los límites con rigor y detecta indeterminaciones con autonomía.	Justifica cada paso con lenguaje matemático preciso.	Representaciones claras y correctas.	Lidera y favorece la participación equitativa.	Usa tecnología de forma crítica y eficaz.
4 Notable	Resuelve correctamente la mayoría de límites.	Explica el proceso con pequeñas imprecisiones.	Representaciones adecuadas.	Colabora activamente.	Usa herramientas con corrección.
3 Adecuado	Resuelve límites sencillos con ayuda.	Justificación parcial o poco clara.	Representaciones comprensibles.	Participa de forma irregular.	Usa herramientas con apoyo.
2 Básico	Dificultades para identificar indeterminaciones.	Justificación incompleta o incorrecta.	Representaciones confusas.	Escasa implicación.	Uso limitado de herramientas.
1 Inicial	No comprende el concepto de límite.	No justifica el proceso.	Representaciones erróneas o inexistentes.	No coopera.	No utiliza herramientas.

🧠 Autoevaluación del alumnado

La escala de Likert, en la que: 1 es totalmente en desacuerdo, 2 es en desacuerdo, 3 es ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 es de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo.

Tomando en cuenta dicha escala, cumplimenta el grado de conformidad personal con las siguientes afirmaciones:

- Comprendo cómo resolver límites con indeterminaciones.
- He participado activamente en mi equipo.
- He explicado mis ideas matemáticas con claridad.
- He aprendido algo nuevo durante el breakout.
- Me he sentido motivado/a con la actividad.

Pregunta abierta:
👉 ¿Qué prueba te ayudó más a entender los límites y por qué?

🤝 Coevaluación entre equipos

Sólo aplica si se trabaja en equipos, cada miembro valora al resto.

Usando la escala de valores de abajo indica el grado en que cada compañero/a ha alcanzado los siguientes objetivos.

1. Claridad al explicar su estrategia.
2. Corrección matemática.
3. Trabajo cooperativo observado.
4. Creatividad en la resolución.

Escala: Excelente / Bien / Mejorable / Insuficiente

♿ Atención a la diversidad y DUA

🌍 Principios DUA aplicados

1️⃣ Múltiples formas de representación

✔ Límites presentados en:

- Expresiones algebraicas.
- Narrativa contextual.
- Posible apoyo gráfico (Ej.: GeoGebra, Desmos,...).

✔ Uso de:

- Colores y diseño visual.
- MathJax para claridad.

2️⃣ Múltiples formas de acción y expresión

✔ El alumnado puede:

- Explicar oralmente.
- Escribir procedimientos.
- Usar calculadora o software.
- Proponer estrategias alternativas.

3️⃣ **Múltiples formas de implicación**

- ✔ Gamificación → motivación intrínseca.
- ✔ Narrativa DBZ → conexión emocional.
- ✔ Trabajo cooperativo (si se aplica) → apoyo entre iguales.

🧩 Medidas específicas de atención a la diversidad

🔹 **Alumnado con dificultades de aprendizaje**

- Pistas progresivas activables.
- División de tareas dentro del equipo.
- Uso de ejemplos guiados.
- Más tiempo.
- Apoyo visual.

🔹 **Alumnado con altas capacidades**

- Retos ampliados opcionales.
- Justificación formal de procedimientos.
- Análisis de errores comunes.

🌟 Valor añadido del breakout

- ✔ Reduce la ansiedad matemática.
- ✔ Fomenta pensamiento crítico.
- ✔ Potencia comunicación matemática.
- ✔ Promueve inclusión real en el aula.

🌍Escape room publicado en Internet

https://pizarradigital2022.github.io/dragon_ball_z_al_limite.github.io/